

# LLM-тестирование — Шпаргалка для QA Engineer

## 1. Смена парадигмы: детерминизм → вероятность

Было (обычное тестирование):  
Кнопка X → всегда результат Y  
Точное совпадение текста  
Стало (LLM-тестирование):  
Мысль → десятки формулировок  
Проверяем намерение, а не текст

Аналогия для собеседования:  
Двигатель (модель) на стенде  
vs Автомобиль (система) — тест-драйв

3 популярных архитектуры:  
1. RAG — модель-библиотекарь  
2. Agent — ИИ-менеджер + инструменты  
3. Структурированный вывод → JSON

## 2. Три столпа качества (фреймворк)

Релевантность (Relevance)  
Ответ помогает решить задачу?  
Отсекаем красивый, но бесполезный  
ответ

Достоверность (Faithfulness)  
Ответ строго по предоставленным  
данным. Без галлюцинаций.  
Ключ к борьбе с выдумками модели.

Точность контекста (Context Precision)  
Корректность найденной информации.  
Не тот фрагмент → неверный ответ  
даже у умной модели.

## 3. LLM-as-a-Judge + Чеклист

LLM-as-a-Judge:  
Сильная модель проверяет слабую.  
Вход: вопрос + ответ + контекст  
Выход: вердикт по 3 столпам

Чеклист №1 — Галлюцинации:  
1. Термин: достоверность/обоснованность  
2. RAG ограничивает модель данными  
3. LLM-as-a-Judge автоматизирует  
4. Измеряем в цифрах, а не на глазок

Чеклист №2 — Общее понимание:  
1. Детерминизм vs Вероятность  
2. Аналогия: двигатель vs автомобиль  
3. Фреймворк 3 столпов  
4. Вывод: смысл, а не совпадение слов

Краткая шпаргалка для финальной подготовки:

1. Фокус на системе, а не на модели
2. Мыслим вероятностями
3. Используем фреймворк из 3 столпов
4. Знаем, как автоматизировать оценку (LLM-as-a-Judge)
5. Роль QA Engineer стала стратегической